Mercúrio e Ceres: mundos extremos

Dois mundos pouco conhecidos: Mercúrio (o menor planeta) e Ceres (planeta-anão). Comparam-se bacias, crateras e escala.

Astro(s): Mercúrio e Ceres · **Duração prevista:** 2 aulas de 50 min · No app, use o filtro "Aula da semana" (semana 7).

Objetivos

- Comparar bacias e crateras usando porcentagem e razão.
- Reconhecer que há outros tipos de astro (planeta, planeta-anão).
- Representar planetas em escala.

Materiais

- Papel colorido
- Compasso (ou tampas de diferentes tamanhos)
- Régua
- Calculadora

Aula A – roteiro

10 min	Mostre Mercúrio e Ceres no app. O que mudou nas imagens?
20 min	Visitar Caloris, Rembrandt, Kuiper, Occator, Ahuna Mons e Kerwan.
20 min	Modelos em escala (1 cm = 1 000 km): recortar círculos de Mercúrio, Ceres, Lua e Marte.

Aula B – roteiro

35 min	Folha do aluno.
15 min	Mural dos mundos em escala.

Gabarito da folha do aluno

1. Mercúrio tem 4.879 km de diâmetro e a bacia Caloris tem cerca de 1 550 km. Que porcentagem do diâmetro do planeta a bacia ocupa?

   Resposta: 1 550 ÷ 4879 ≈ 0,32 → cerca de 32% (quase um terço).

2. A bacia Caloris tem 1 550 km e a Rembrandt 715 km. Quantas vezes a Caloris é maior?

   Resposta: 1 550 ÷ 715 ≈ 2,2.

3. Ceres tem cerca de 940 km de diâmetro e a cratera Kerwan 280 km. Que porcentagem do diâmetro de Ceres a cratera ocupa?

   Resposta: 280 ÷ 940 ≈ 0,30 → cerca de 30%.

4. O Ahuna Mons tem 4 km de altura e 17 km de largura. Quantas vezes é mais largo que alto?

   Resposta: 17 ÷ 4 = 4,25 (≈ 4,3 vezes).

5. Qual a diferença entre um planeta e um planeta-anão? (use o painel do app e o que o professor explicou)

   Resposta: Um planeta-anão (como Ceres) também orbita o Sol e é arredondado, mas não limpou sua órbita de outros objetos.

6. Em escala (1 cm = 1 000 km), qual o diâmetro dos círculos de Mercúrio, Ceres, Lua e Marte?

   Resposta: Mercúrio 4,9 cm; Ceres 0,9 cm; Lua 3,5 cm; Marte 6,8 cm.

7. A sonda MESSENGER terminou sua missão em 2015 batendo em Mercúrio. Anote as coordenadas desse ponto.

   Resposta: 54,4° N · 149,9° O.

8. Ordene os quatro astros da questão 6 do menor para o maior.

   Resposta: Ceres < Lua < Mercúrio < Marte.

Desafio: Mercúrio é menor que a lua Ganimedes (de Júpiter, 5 268 km), mas mais pesado. Por que o diâmetro não basta para saber quanto algo "pesa"?
Resposta: Porque a massa depende também da densidade: Mercúrio é feito de muito metal e é muito denso.

Avaliação

Verificar porcentagens e conversões km → cm nos círculos.

Adaptações

Dificuldade: trabalhar só os círculos e a ordenação. Avançados: calcular a razão entre as áreas dos círculos (r^2).